

CHỦ ĐỀ 5: CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN

Câu 1: Công nghệ gene (công nghệ di truyền) là gì?

- A. Quy trình công nghệ nhằm tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gene bị biến đổi hoặc có thêm gene mới phù hợp với mục đích của con người
- B. Phương pháp lai hữu tính truyền thống để chọn lọc các tính trạng tốt của bố mẹ
- C. Kỹ thuật nuôi cấy các mô sống trong ống nghiệm để tạo ra các mô cơ quan thay thế
- D. Quy trình sử dụng các tia phóng xạ để tiêu diệt các tế bào ung thư

Đáp án: A

Câu 2: Kỹ thuật đóng vai trò trung tâm của công nghệ gene là kỹ thuật nào?

- A. Kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp (chuyển gene)
- B. Kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm
- C. Kỹ thuật gây đột biến nhân tạo bằng hóa chất
- D. Kỹ thuật lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp tế bào trần)

Đáp án: A

Câu 3: Phân tử DNA nhỏ, dạng vòng, nằm trong tế bào chất của vi khuẩn thường được dùng làm thể truyền (vector) gọi là gì?

- A. Plasmid
- B. Nhiễm sắc thể
- C. Ribosome
- D. Lysosome

Đáp án: A

Câu 4: Các enzyme cắt giới hạn dùng để cắt chính xác các đoạn DNA trong công nghệ gene được gọi là:

- A. Restriction endonuclease (enzyme giới hạn)
- B. DNA ligase
- C. DNA polymerase
- D. Amylase

Đáp án: A

Câu 5: Enzyme có chức năng nối đoạn gene cần chuyển vào thể truyền để tạo DNA tái tổ hợp là:

- A. DNA ligase
- B. RNA polymerase
- C. Protease
- D. Cellulase

Đáp án: A

Câu 6: Sinh vật biến đổi gene (GMO) là sinh vật có hệ gene:

- A. Được con người làm biến đổi phù hợp với mục đích của mình bằng các kỹ thuật của công nghệ gene
- B. Bị biến đổi mạnh mẽ do tác động ngẫu nhiên của thời tiết ngoài tự nhiên
- C. Được lai tạo bằng các phương pháp lai xa kết hợp đa bội hóa cơ thể
- D. Hoàn toàn giống hệt với hệ gene của các loài sinh vật cổ đại

Đáp án: A

Câu 7: Trình tự các bước cơ bản trong quy trình chuyển gene là:

- A. Tạo DNA tái tổ hợp -> Đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận -> Phân lập dòng tế bào chứa DNA tái tổ hợp
- B. Phân lập gene -> Đưa trực tiếp gene vào tế bào nhận -> Sàng lọc thể biến nạp
- C. Đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận -> Tạo DNA tái tổ hợp -> Phân lập dòng tế bào
- D. Nuôi cấy tế bào nhận -> Tạo DNA tái tổ hợp -> Thu hoạch sản phẩm protein sạch

Đáp án: A

Câu 8: Tế bào nhận được sử dụng phổ biến nhất để nhân dòng DNA tái tổ hợp sản xuất sinh khối lớn hiện nay là:

- A. Vi khuẩn E. coli
- B. Tế bào hồng cầu người
- C. Tế bào mô cơ chuột
- D. Tế bào biểu bì lá cây rêu

Đáp án: A

Câu 9: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng trực tiếp của công nghệ gene trong y học và nông nghiệp?

- A. Tạo ra vi khuẩn sản xuất insulin người, giống lúa 'gạo vàng' chứa beta-carotene
- B. Tạo ra con cừu Dolly bằng phương pháp nhân bản vô tính tế bào sinh dưỡng
- C. Tạo ra giống dâu tằm tam bội (3n) có năng suất lá rất cao
- D. Tạo ra giống lợn hướng nạc bằng phương pháp chọn lọc kiểu hình truyền thống

Đáp án: A

Câu 10: Mục đích của việc đưa gene đánh dấu (ví dụ gene kháng kháng sinh) vào thể truyền là:

- A. Giúp dễ dàng nhận biết và phân lập (sàng lọc) được các tế bào đã nhận được DNA tái tổ hợp
- B. Làm cho thể truyền nhân đôi nhanh hơn gấp nhiều lần trong tế bào nhận
- C. Bảo vệ tế bào nhận không bị chết khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài
- D. Tăng kích thước của phân tử DNA tái tổ hợp để dễ quan sát dưới kính hiển vi

Đáp án: A

Câu 11: Tại sao các enzyme cắt giới hạn (restriction enzyme) được chọn dùng trong kỹ thuật tạo DNA tái tổ hợp phải cắt hai phân tử DNA (gene cần chuyển và thể truyền) tại cùng một trình tự nhận biết?

- A. Để tạo ra các 'đầu dính' có trình tự nucleotide bổ sung khớp nhau, giúp chúng dễ dàng liên kết với nhau
- B. Để đảm bảo kích thước của gene cần chuyển và thể truyền hoàn toàn bằng nhau
- C. Để phá hủy hoàn toàn cấu trúc xoắn kép của cả hai phân tử DNA này
- D. Để kích thích hoạt động tự nhân đôi của các gene nằm trên thể truyền

Đáp án: A

Câu 12: Việc chuyển gene từ sinh vật này sang sinh vật khác (ví dụ gene người vào vi khuẩn) có thể thực hiện và biểu hiện thành công là nhờ đặc điểm chung nào của mã di truyền?

- A. Tính phổ biến (hầu hết các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền)
- B. Tính thoái hóa của các bộ ba mã hóa
- C. Tính đặc hiệu cực kỳ nghiêm ngặt của mã di truyền
- D. Tính liên tục khi đọc các bộ ba trên mRNA

Đáp án: A

Câu 13: Trong kỹ thuật chuyển gene vào vi khuẩn E. coli, người ta thường phải làm gì để tế bào vi khuẩn dễ dàng hấp thụ DNA tái tổ hợp từ môi trường?

- A. Dùng dung dịch muối CaCl_2 lạnh hoặc xung điện để làm giãn màng sinh chất của tế bào vi khuẩn
- B. Đun nóng tế bào vi khuẩn ở nhiệt độ 100°C để màng tế bào tan chảy một phần
- C. Dùng các enzyme tiêu hóa để phá hủy hoàn toàn vách tế bào của vi khuẩn
- D. Nuôi vi khuẩn trong môi trường hoàn toàn không có chất dinh dưỡng để kích thích sự hấp thụ tự phát

Đáp án: A

Câu 14: Sinh vật transgenic (sinh vật chuyển gene) khác với sinh vật biến đổi gene thông thường ở điểm nào?

- A. Hệ gene của nó chứa thêm gene ngoại lai được tiếp nhận từ một loài sinh vật khác hẳn
- B. Nó được tạo ra hoàn toàn bằng các đột biến nhân tạo bằng tia X hoặc tia Gamma
- C. Cơ thể của nó không có khả năng sinh sản hữu tính để duy trì nòi giống
- D. Kích thước cơ thể của nó luôn lớn gấp đôi so với sinh vật bình thường cùng loài

Đáp án: A

Câu 15: Liệu pháp gene (gene therapy) trong y học được hiểu là kỹ thuật:

- A. Thay thế gene bị lỗi, bất hoạt hoặc chèn gene lành vào hệ gene của người bệnh để chữa trị các bệnh di truyền
- B. Sử dụng các loại thuốc hóa học cường độ mạnh để ức chế toàn bộ hệ gene của cơ thể
- C. Tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cơ quan mang gene bị đột biến ra khỏi cơ thể người bệnh
- D. Chiếu tia phóng xạ để làm biến đổi các gene lặn thành các gene trội có lợi

Đáp án: A

Câu 16: Một trong những rủi ro về an toàn sinh học của việc trồng cây trồng biến đổi gene (GMO) trên quy mô lớn ngoài cánh đồng là:

- A. Khả năng phát tán gene kháng thuốc diệt cỏ từ cây trồng GMO sang các loài cỏ dại họ hàng gần qua thụ phấn, tạo ra 'siêu cỏ dại'
- B. Làm cho đất đai canh tác bị mất hoàn toàn khả năng hấp thụ nước và muối khoáng
- C. Kích thích sự xuất hiện liên tục của các trận bão và hiện tượng thời tiết cực đoan
- D. Làm cho tất cả các loại côn trùng có lợi trong khu vực bị đột biến dị dạng khổng lồ

Đáp án: A

Câu 17: Ưu thế lớn nhất của việc sử dụng vi khuẩn (sinh vật nhân sơ) làm tế bào nhận trong công nghệ sản xuất protein thương mại là:

- A. Vi khuẩn có tốc độ sinh sản cực nhanh, quy trình nuôi cấy đơn giản và chi phí thấp để thu sinh khối lớn
- B. Vi khuẩn có cấu trúc gene phức tạp giúp protein tạo ra có chất lượng tốt nhất
- C. Tế bào vi khuẩn hoàn toàn không có các enzyme phân hủy protein ngoại lai
- D. Vi khuẩn có thể tự động giải phóng protein ra môi trường mà không cần phá vỡ tế bào

Đáp án: A

Câu 18: Khi nói về thể truyền plasmid, phát biểu nào sau đây là hoàn toàn đúng?

- A. Plasmid là phân tử DNA vòng, sợi kép, có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gene của tế bào chủ vi khuẩn
- B. Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có thể chứa duy nhất một phân tử plasmid cấu trúc cố định
- C. Plasmid là thành phần bắt buộc phải có để duy trì sự sống cốt lõi cho tế bào vi khuẩn
- D. Kích thước của plasmid luôn lớn hơn kích thước nhiễm sắc thể chính của vi khuẩn

Đáp án: A

Câu 19: Để tạo ra những con chuột mang gene hormone sinh trưởng của chuột cống và có kích thước khổng lồ, các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp đưa gene trực tiếp nào vào tế bào?

- A. Vi tiêm gene trực tiếp vào hợp tử của chuột ở giai đoạn sớm
- B. Cho chuột trưởng thành ăn các thức ăn chứa nhiều phân tử DNA tái tổ hợp
- C. Sử dụng súng bắn gene bắn thẳng vào mô cơ đùi của chuột trưởng thành
- D. Ủ hợp tử chuột với dung dịch chứa rất nhiều vi khuẩn mang plasmid tái tổ hợp

Đáp án: A

Câu 20: Kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) thường được tích hợp chặt chẽ trong công nghệ di truyền nhằm mục đích:

- A. Khuếch đại (nhân bản) nhanh chóng hàng triệu bản sao của một đoạn gene mục tiêu trong ống nghiệm trước khi tiến hành chuyển gene
- B. Trực tiếp dịch mã đoạn gene cần chuyển thành chuỗi protein hoàn chỉnh mà không cần tế bào nhận
- C. Cắt đứt các liên kết phosphodiester của DNA tại những vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên
- D. Gắn kết các tế bào trần của hai loài thực vật khác nhau lại thành một thể thống nhất

Đáp án: A